

BLM5116 - Veri Madenciliđi ve Bilgi Keşfi

Proje Konusu Önerileri

Hüsamettin IŞIKTAŞ

25501005

husamettin.isiktas@std.yildiz.edu.tr

1. Makale Önerisi

Makale Adı: Guaranteeing Correctness in Black-Box Machine Learning: A Fusion of Explainable AI and Formal Methods for Healthcare Decision-Making

IEEE / IEEE Access

Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10577273>

Seçim Gerekçesi: Bu makaleyi ilk sıraya koymamın temel nedeni, veri madenciliğinin en güncel ve önemli alanlarından biri olan Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) konusunu ele almasıdır. Makale, özellikle sağlık gibi kritik bir alanda "kara kutu" olarak nitelendirilen makine öğrenmesi modellerinin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmaya yönelik yenilikçi bir metodoloji sunmaktadır. Çalışmanın, projenin uygulama kısmı için kritik bir gereklilik olan UCI Makine Öğrenmesi Deposu'ndaki Wisconsin Meme Kanseri ve Tiroid Kanseri gibi halka açık ve erişilebilir veri setlerini kullanması, önerilen yöntemlerin tarafımdan da uygulanabilmesine olanak tanımaktadır.

2. Makale Önerisi

Makale Adı: An explainable artificial intelligence and Internet of Things framework for monitoring and predicting cardiovascular disease

Elsevier / Engineering Applications of Artificial Intelligence

Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095219762401103X>

Seçim Gerekçesi: Bu makale, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) gibi iki modern teknolojiyi birleştirerek sağlık alanında öngörücü analitik uygulaması sunması nedeniyle ilgimi çekti. Kardiyovasküler hastalıkların tahmini gibi

hayati bir konuda, farklı veri madenciliği modellerini (SVM, Random Forest, KNN, DNN) karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Proje uygulaması için UCI Cleveland ve IEEE Dataport gibi birden fazla halka açık veri seti üzerinde çalışılmış olması, yöntemlerin tekrarlanabilirliği ve farklı veri setleri üzerindeki performansının karşılaştırılması açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

3. Makale Önerisi

Makale Adı: Diabetes prediction model using data mining techniques

Elsevier

Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917422002392>

Seçim Gerekçesi: Bu makale, Veri Madenciliği tekniklerini kullanarak diyabet tahmini gibi kritik bir sağlık sorununa pratik bir uygulama sunması nedeniyle ilgimi çekti. Çalışma, bu önemli konuda Logistic Regression, SVM, Random Forest ve Naive Bayes gibi dört farklı modeli karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Proje uygulaması için Kaggle'dan temin edilen gerçek ve halka açık bir veri seti üzerinde çalışılmış olması, yöntemin tekrarlanabilirliği ve farklı algoritmaların performansının kıyaslanması açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, makalenin Elsevier gibi tanınmış bir yayınevine ait saygın bir dergide yayımlanmış olması, çalışmanın akademik zeminini de güçlendirmektedir.